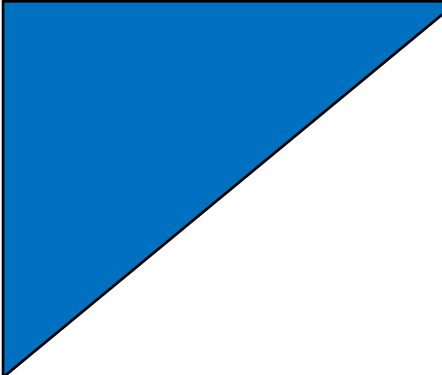


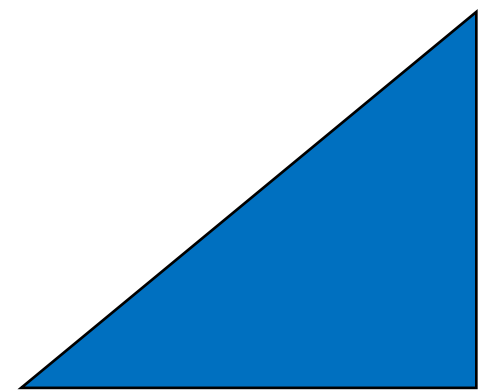


Materiais e Desenvolvimento Sustentável

Energia e Sustentabilidade Parte 2

42295

2025/2026



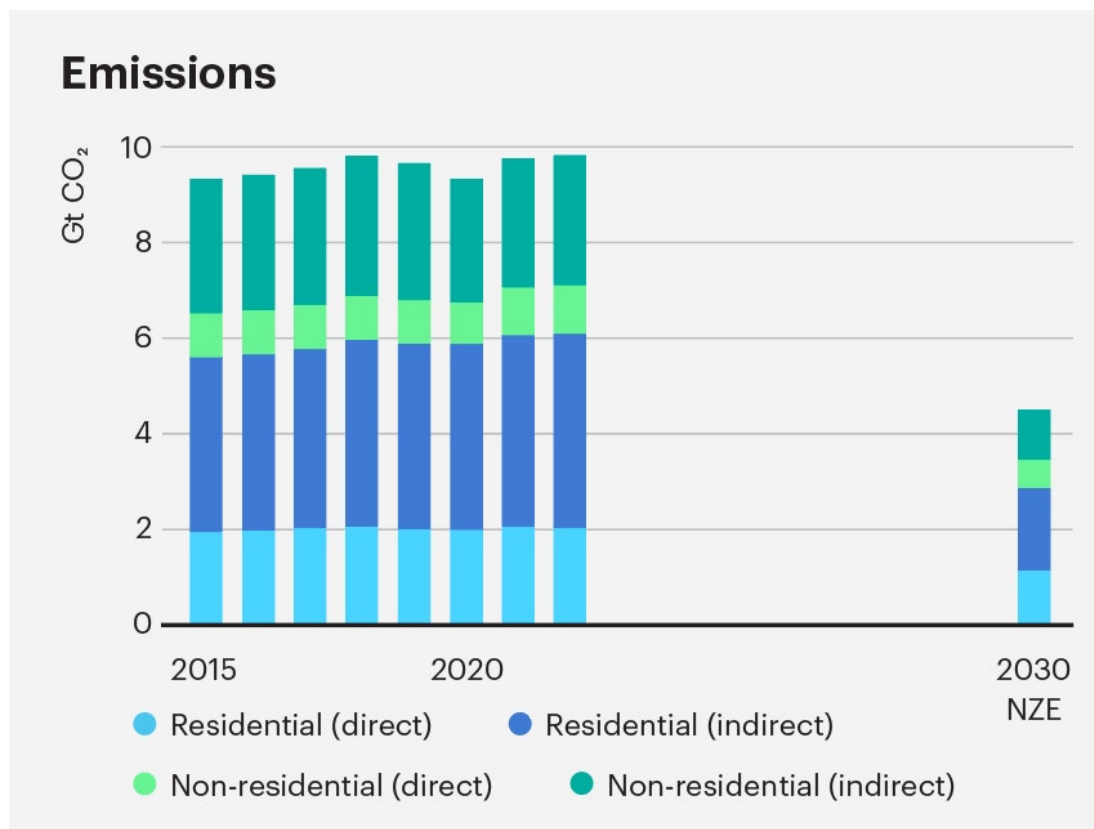
Energia e Sustentabilidade:
duas faces da mesma moeda?



Energia e sustentabilidade

Emissões de CO₂ – contribuição dos edifícios e do setor da construção

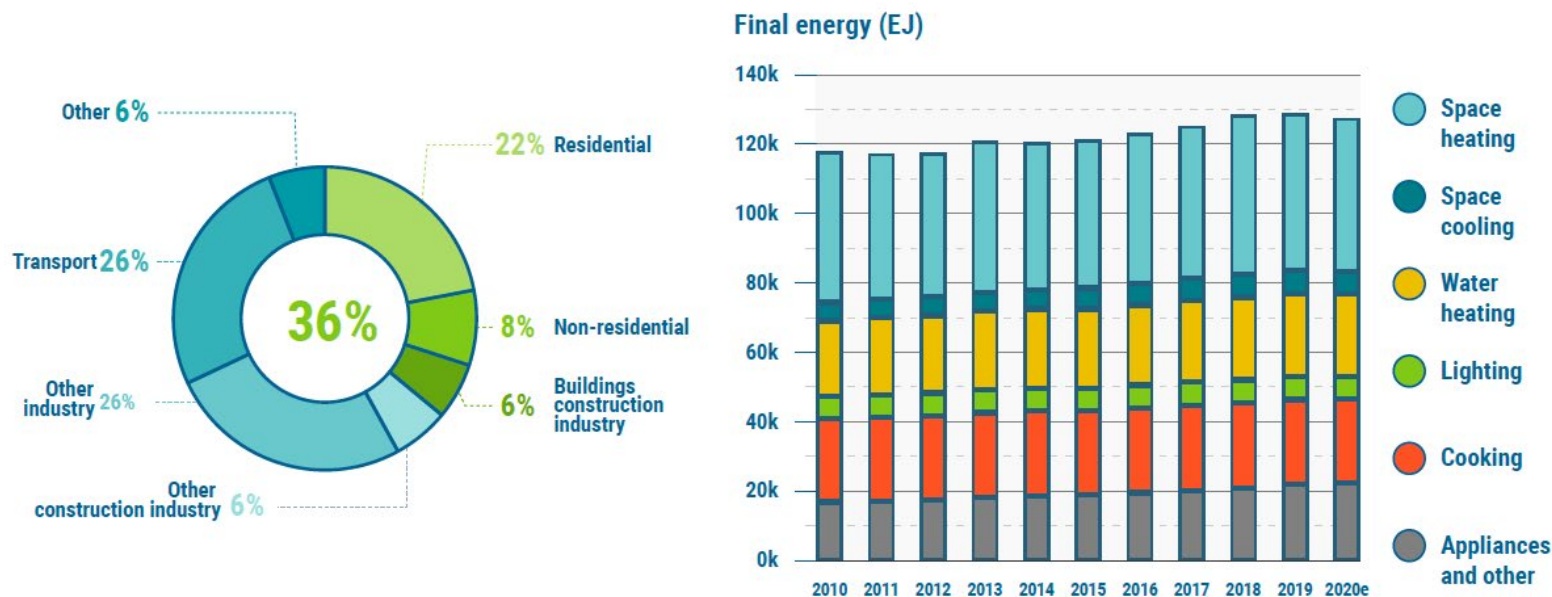
The buildings sector is not on track for net zero by mid-century, with emissions growing at an average of 1% per year since 2015. Global growth in floor area is more than offsetting the increased efficiency and decarbonisation efforts. A major shift is required to decarbonise the sector while also ensuring it delivers resilience for communities.



Energia e sustentabilidade

Edifícios – como se utiliza a energia?

Figure 13. Global share of buildings and construction final energy (left) and by end use (right), 2020



Notes: "Buildings construction industry" is the portion (estimated) of overall industry devoted to manufacturing building construction materials such as steel, cement and glass. Buildings construction industry related energy use not shown in Panel B.

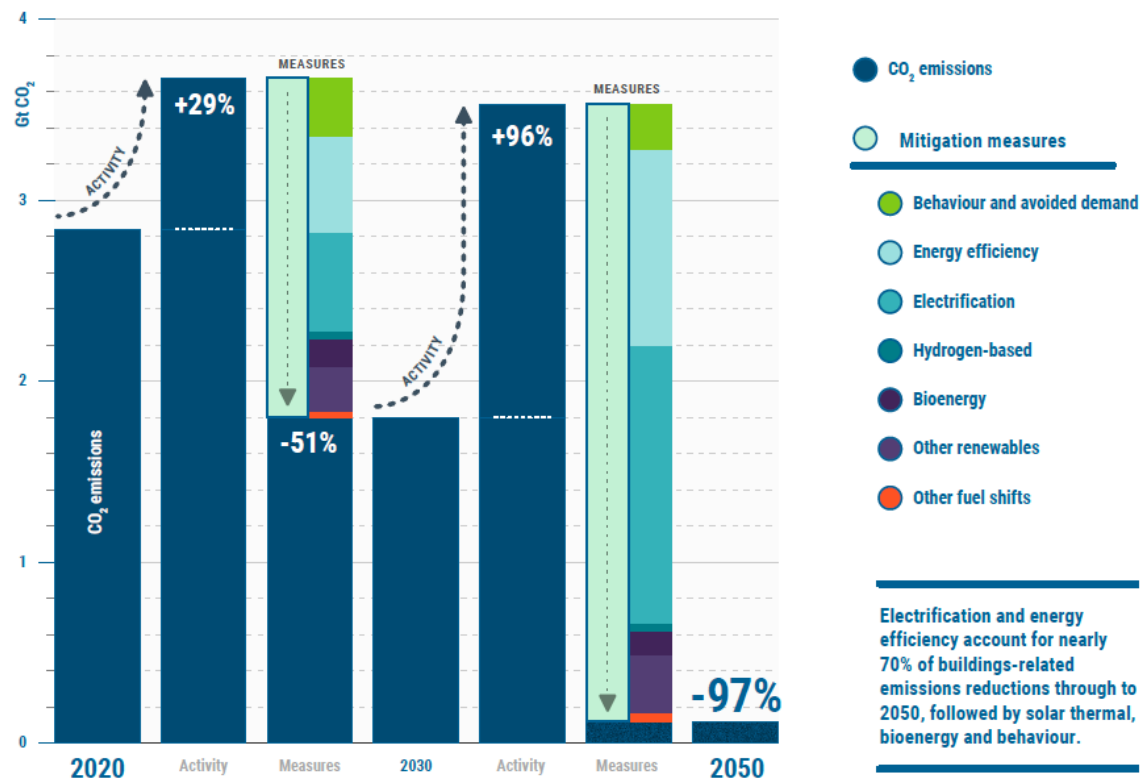
Source: IEA 2021a. All rights reserved. Adapted from "Tracking Clean Energy Progress"

Energia e sustentabilidade

Estratégias de mitigação

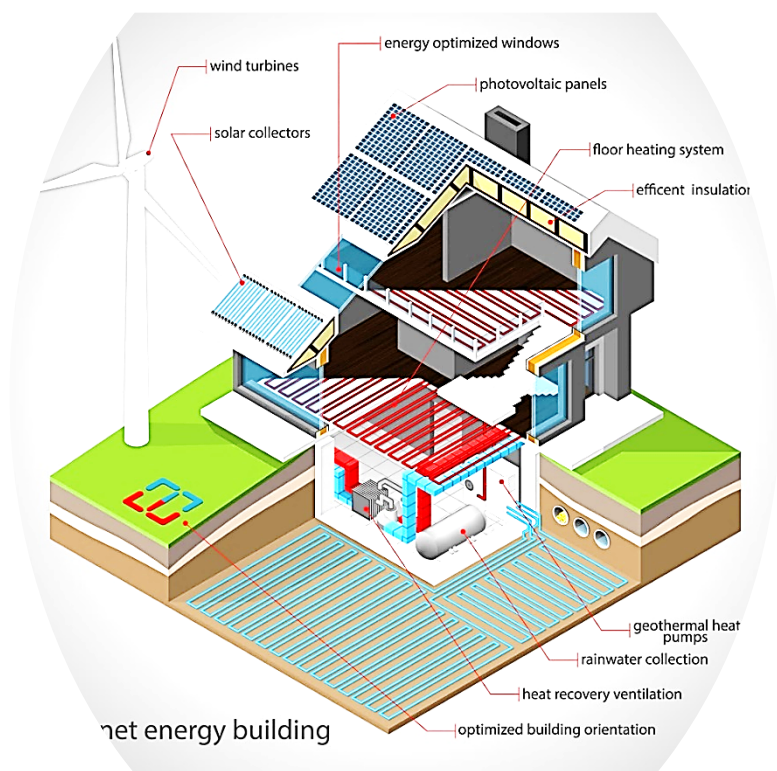
Figure 16. Global direct CO₂ emission reductions by mitigation in building in the net zero energy scenario 2050

Electrification and energy efficiency account for nearly 70% of buildings-related emissions reductions through to 2050, followed by solar thermal, bioenergy and behaviour



Energia e sustentabilidade

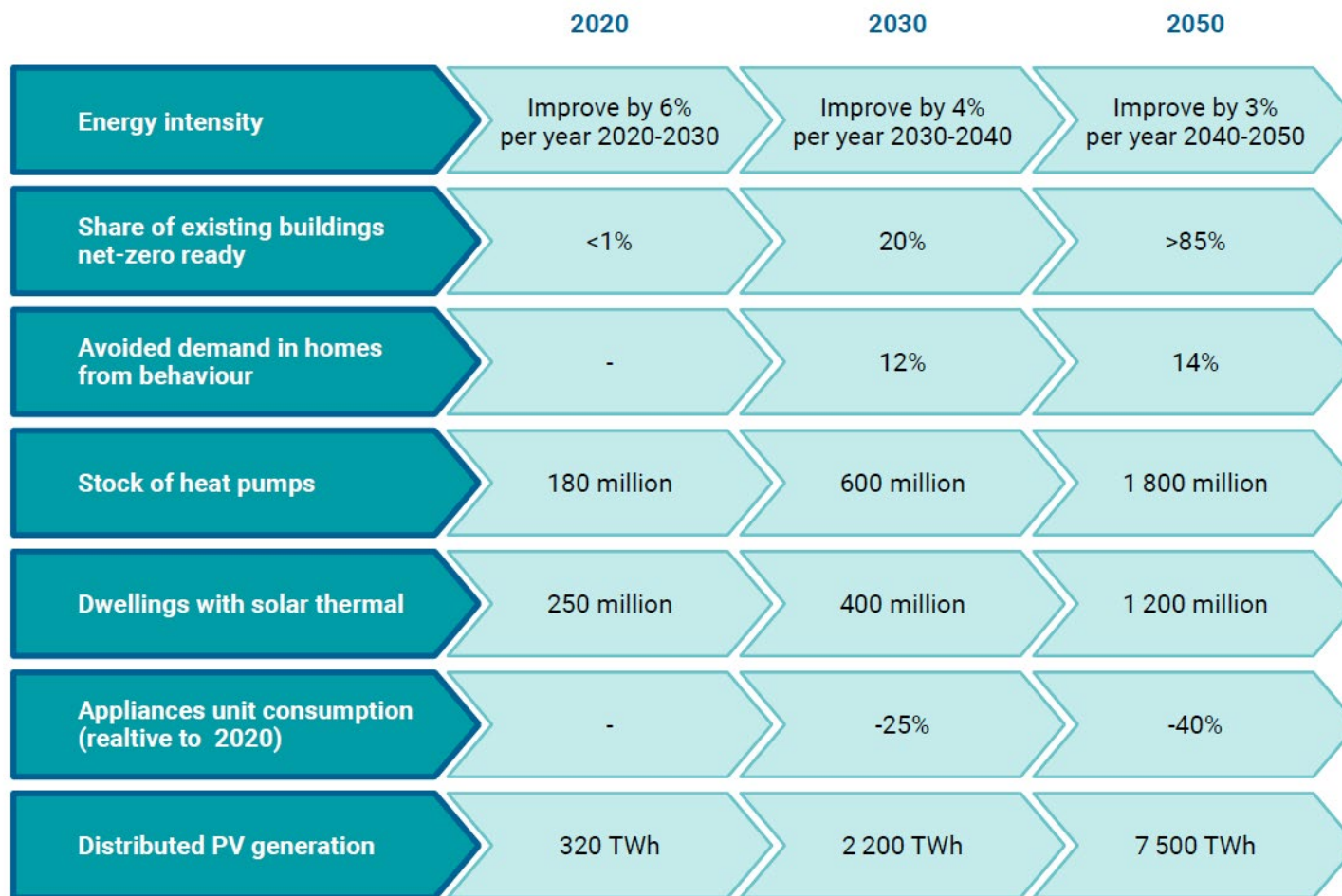
Edifícios – *nearly zero-energy buildings*



To set the global building sector on a pathway to net zero emissions by 2050, the IEA outlines a series of milestones that can serve as indicators to assess how on-track the buildings sector is and the scale of the transformation required (see figure 17). The indicators include: a near-term energy intensity improvement pathway; increasing the share of building stock that is zero carbon ready from less than 1 per cent today to 20 per cent by 2030 and almost 100 per cent by 2050; drastically increasing the stock of heat pumps and solar thermal systems, plus LEDs accounting for 100 per cent lighting by 2030; increasing appliance efficiency to consume 25 per cent less by 2030 and 40 per cent less by 2050; significantly growing solar PV generation; and finally, all new buildings need to be zero-carbon-ready by 2030.

Energia e sustentabilidade

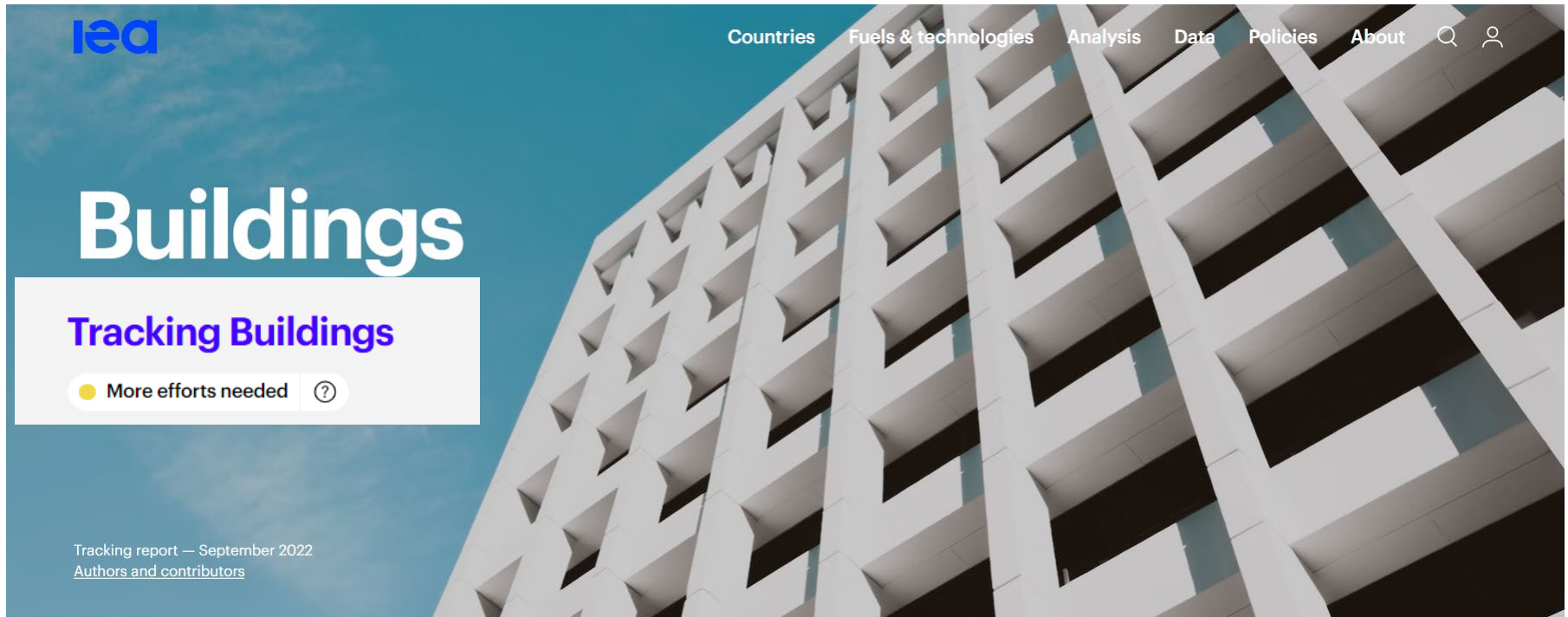
Edifícios – *nearly zero-energy buildings*



Sources: IEA 2021c. All rights reserved.

Energia e sustentabilidade

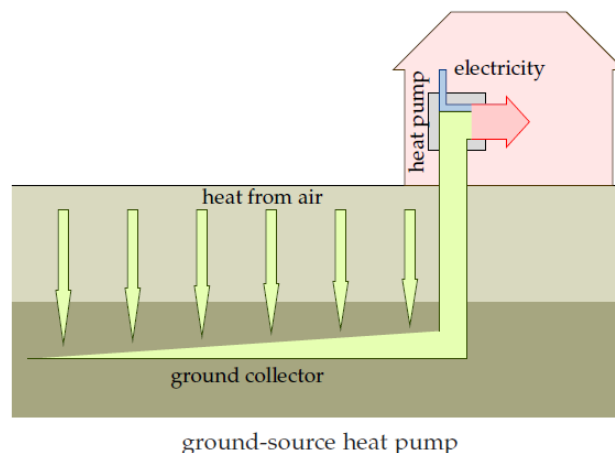
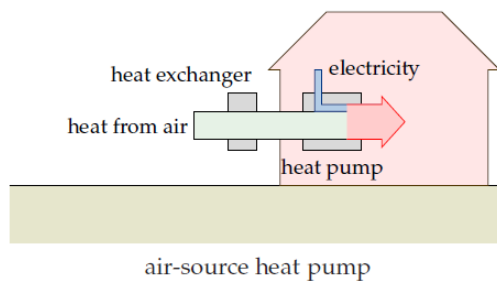
Buildings



Energia e sustentabilidade

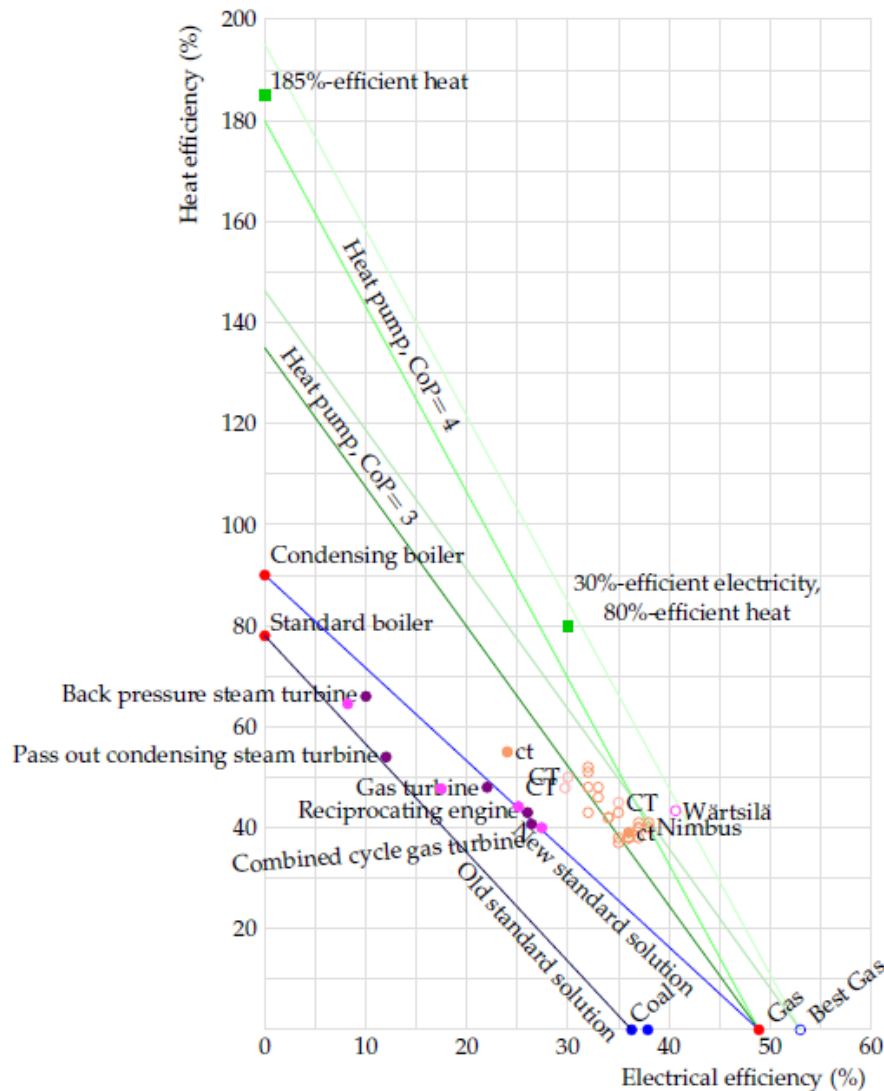
Edifícios – Bombas de calor

Tecnologia eficiente
e sustentável!



Energia e sustentabilidade

Edifícios – Bombas de calor



Energia e sustentabilidade

Edifícios – Bombas de calor

Cenário:

Aquecimento de uma casa típica no Reino Unido durante 1 ano.

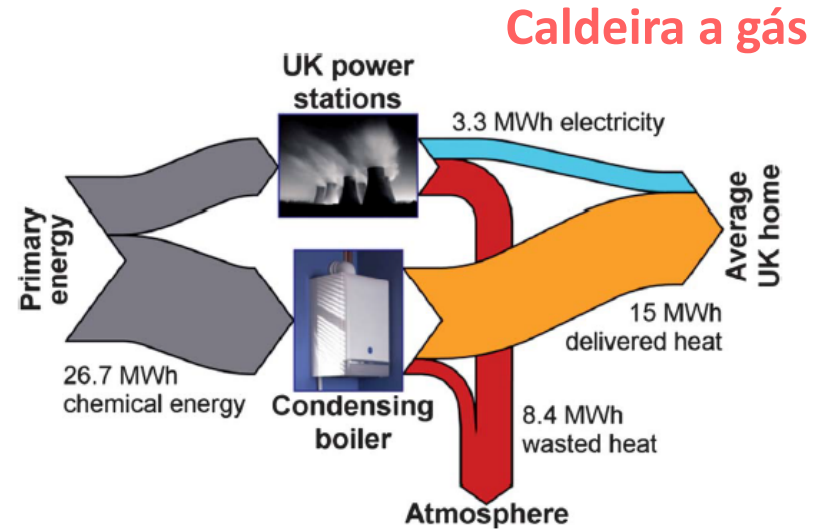
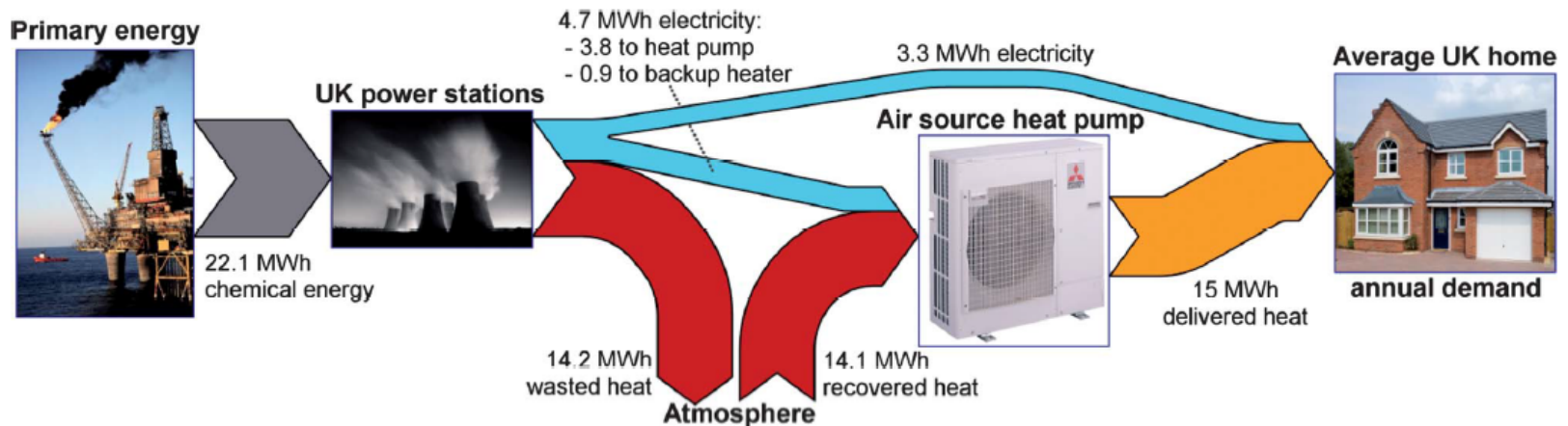


Fig. 2 A Sankey diagram depicting the provision of energy to the same house using a high efficiency condensing gas boiler.

Bomba de calor



Energia e sustentabilidade

Edifícios – autoprodução de energia

Energia solar térmica

Solar Thermal Panels

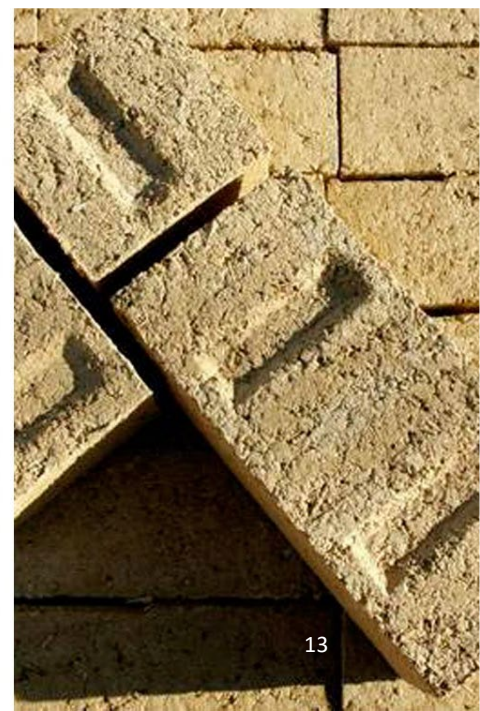


OR

Solar PV Panels



Energia solar fotovoltaica



Materiais de isolamento

Energia e sustentabilidade

Edifícios – materiais de isolamento

Sector da construção

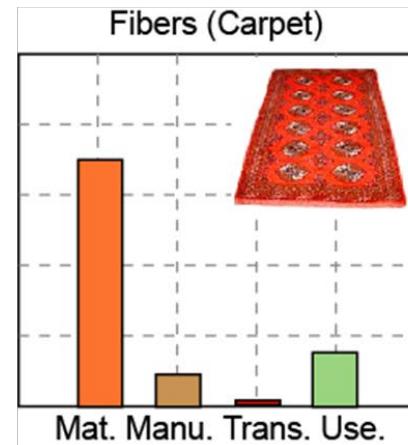
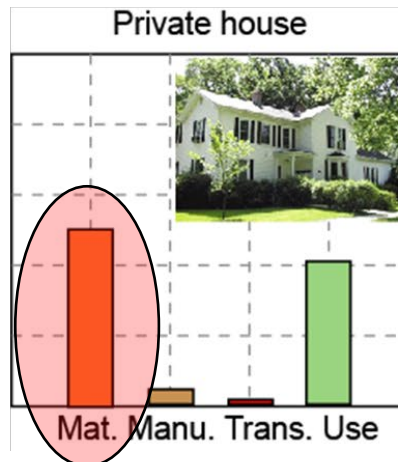
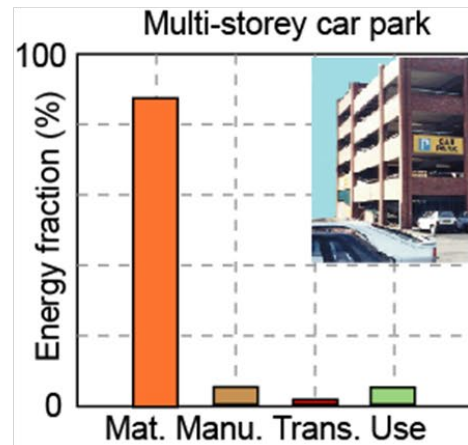
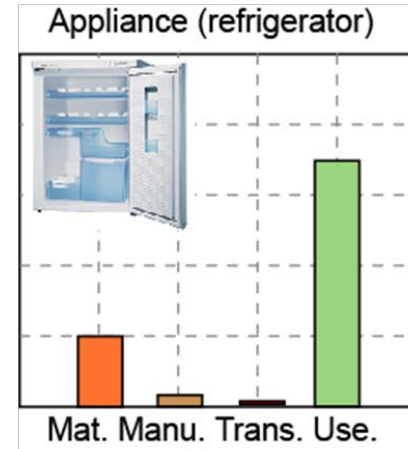
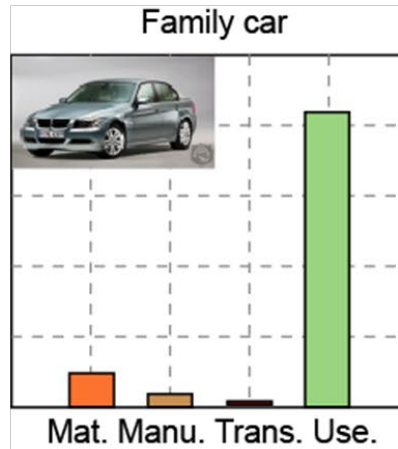
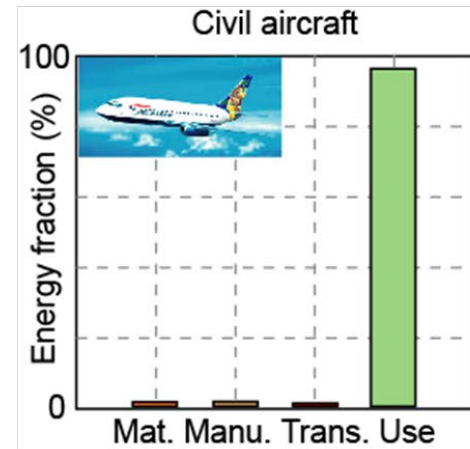
Table 1: Properties of insulation materials

Material	Typical thermal conductivity (W/m/K)	Commonly available formats
Natural materials		
Wood fibre	0.038–0.050	Boards, semi-rigid boards and batts
Paper (cellulose)	0.035–0.040	Loose batts, semi-rigid batts
Hemp	0.038–0.040	Semi-rigid slabs, batts
Wool	0.038–0.040	Semi-rigid boards, rolls
Flax	0.038–0.040	Semi-rigid boards, rolls
Cork	0.038–0.070	Boards, granulated
Synthetic materials		
Mineral fibre	0.032–0.044	Boards, semi-rigid boards, rolls
Glass fibre	0.038–0.041	Boards, semi-rigid boards, rolls
Extruded polystyrene (XPS)	0.033–0.035	Boards
Expanded polystyrene (EPS)	0.037–0.038	Boards
Polyurethane (PUR)/polyisocyanurate (PIR)	0.023–0.026	Boards

Energia e sustentabilidade

Edifícios – utilização de materiais de construção alternativos?

Consumo de energia de produtos



Energia e sustentabilidade

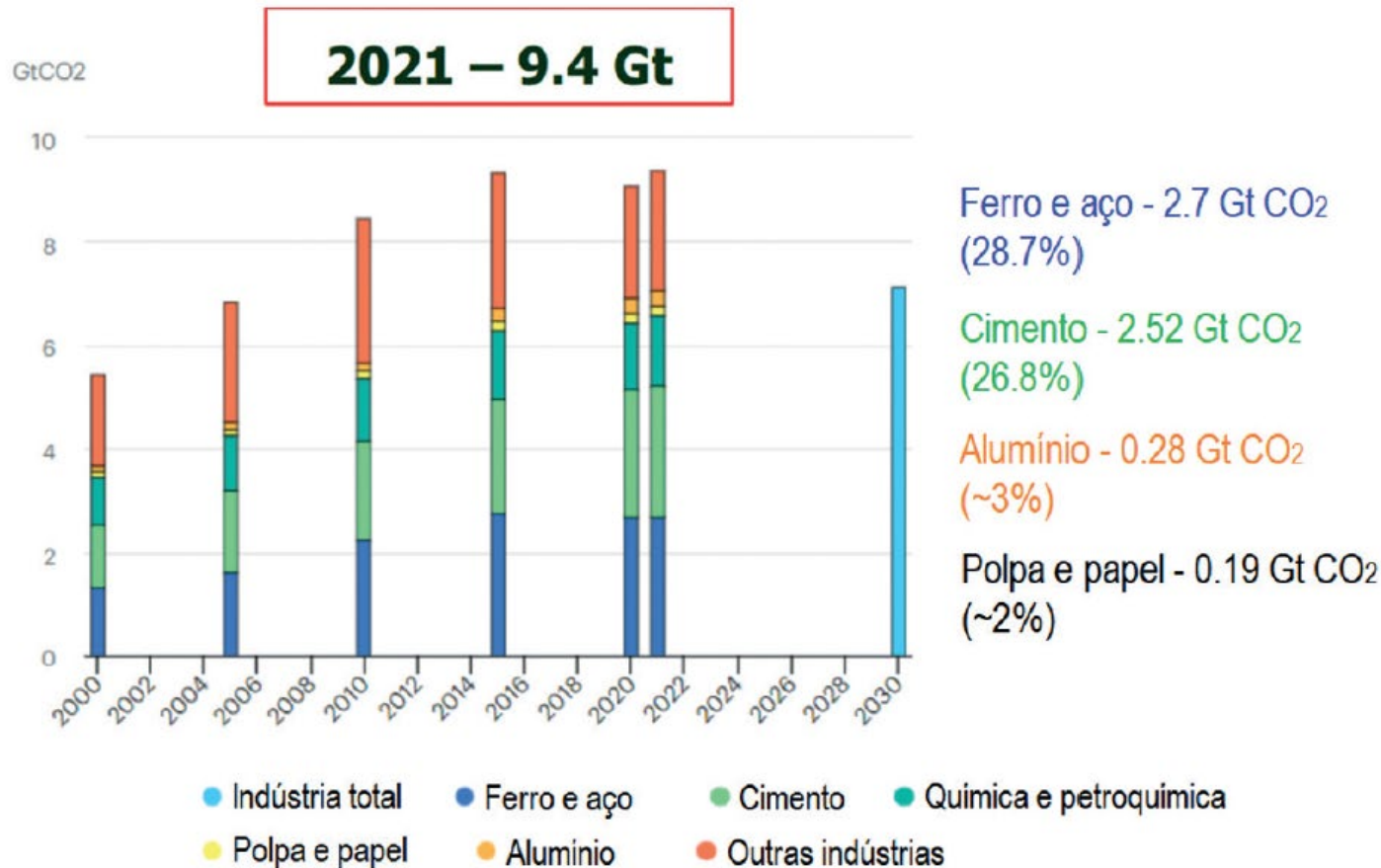
Cement



<https://www.iea.org/reports/cement>

Energia e sustentabilidade

Evolução das emissões carbônicas de algumas indústrias, com previsão para 2030



Construção sustentável

A importância da Construção (Sustentável)

Segundo o Conselho Internacional da Construção, os princípios que enformam o conceito de construção sustentável, são:

- redução do consumo de recursos;
- reutilização de recursos;
- utilização de recursos recicláveis;
- proteção da natureza;
- eliminação do uso de componentes tóxicos;
- uso de análises de ciclo de vida ambientais e económicos;
- melhoria da qualidade e minimização da degradação.

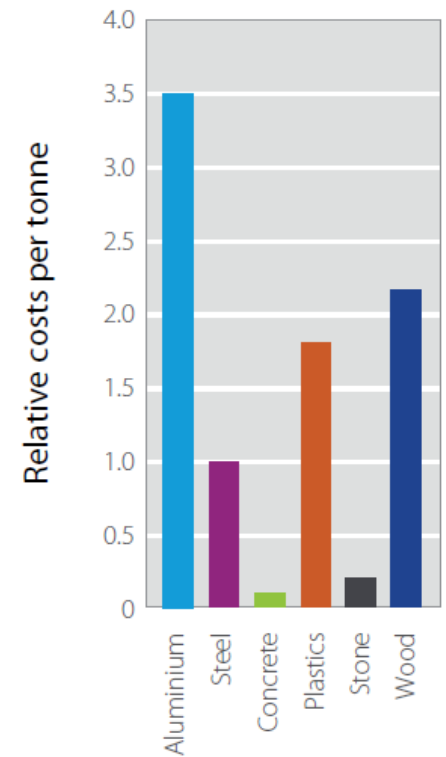
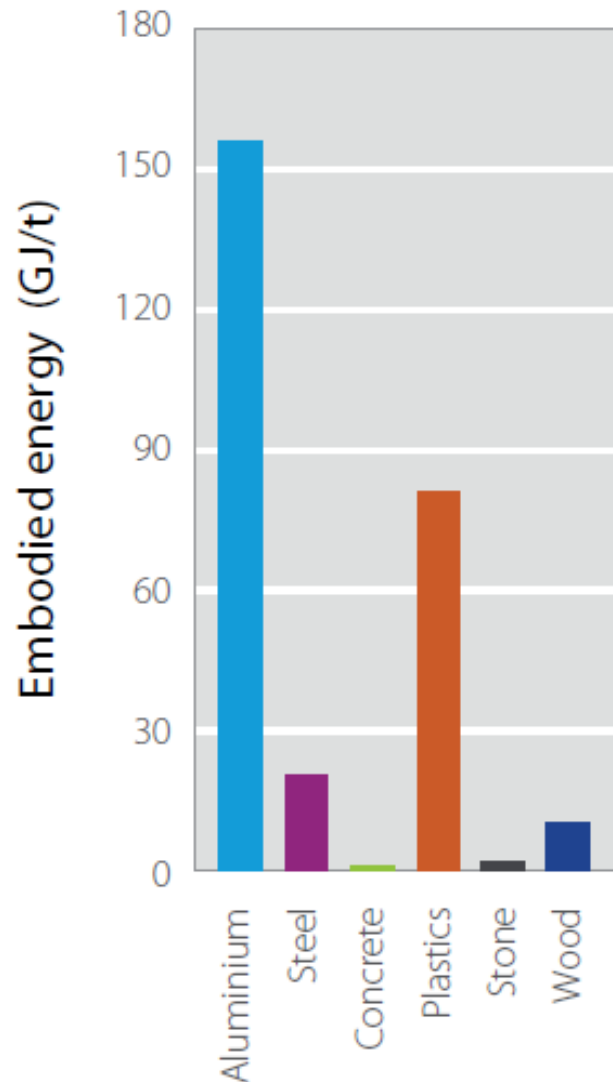
Construção sustentável

Estimativa da percentagem mássica de diferentes materiais de uso comum

Materiais	Percentagem (%)
Betão	40,6
Aço	34,3
Cimento	6,88
Madeira	2,47
Materiais de alvenaria	1,60
Cal	1,16
Areias e britas	0,06

Construção sustentável

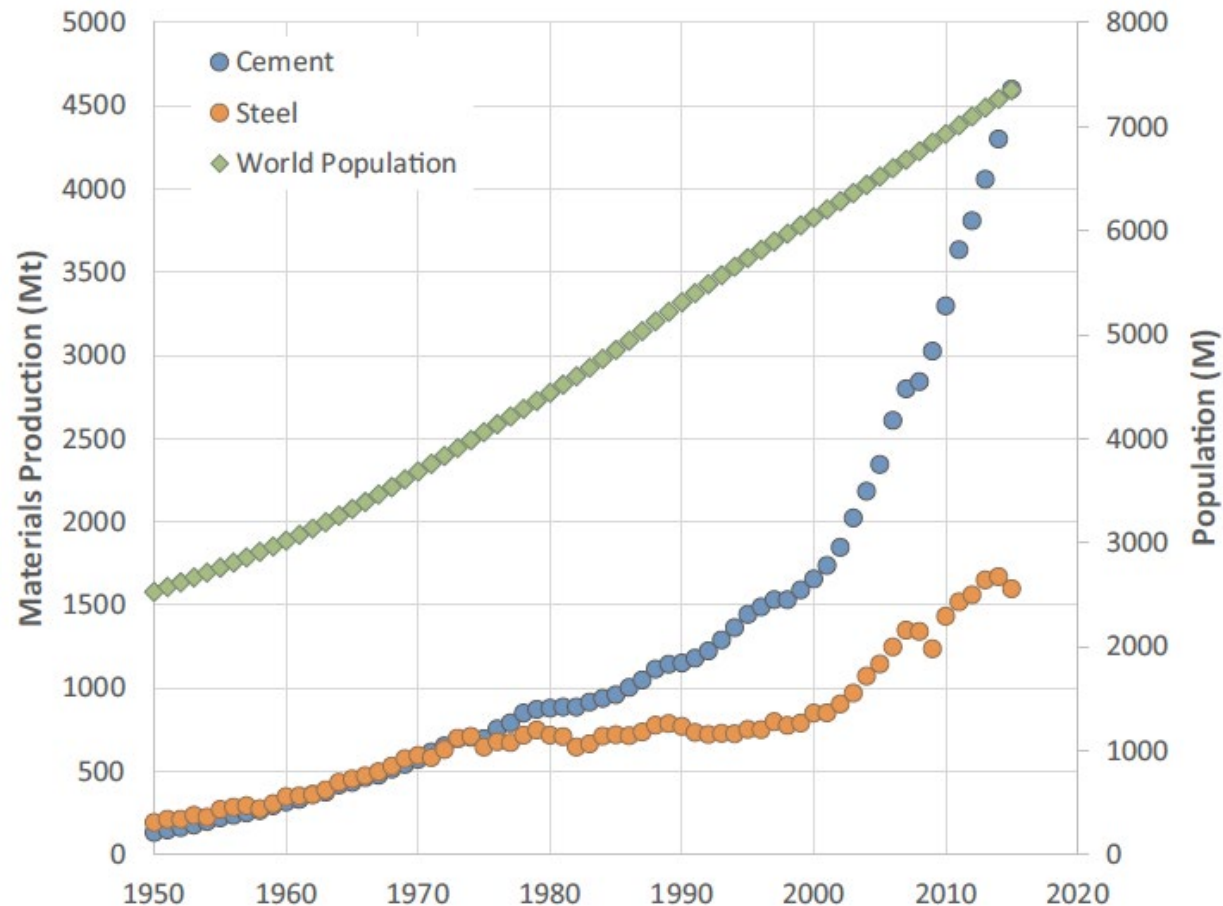
Comparação entre diferentes materiais



Material	Global annual production (Mt)	Energy intensity (GJ/t)	Carbon intensity (tCO ₂ /t)
Cement	2,800	5	1
Steel	1,400	35	3
Plastic	230	80	3
Paper	390	20	1
Aluminium	70	170	10

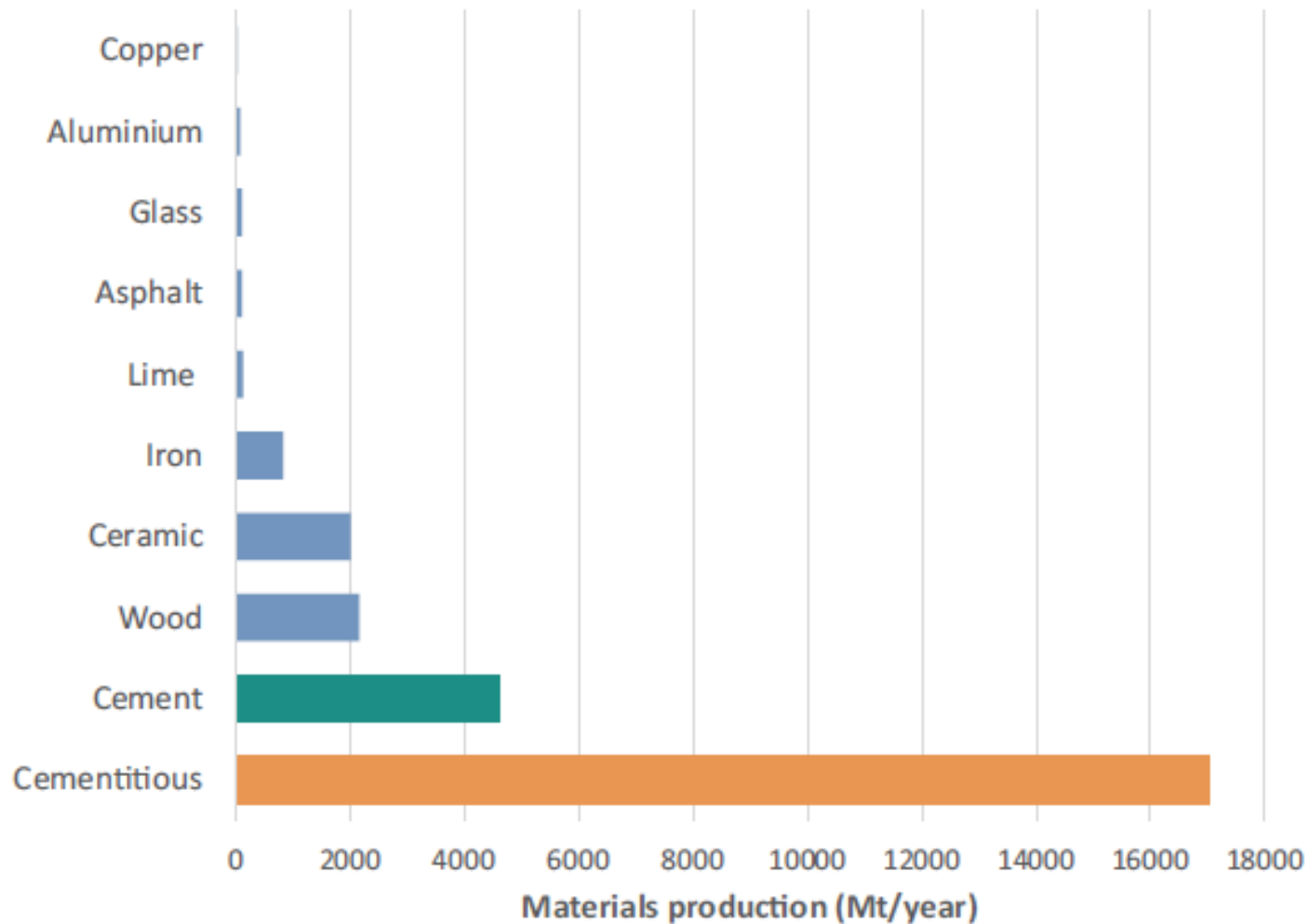
Construção sustentável

Comparison of cement and steel production with population



Construção sustentável

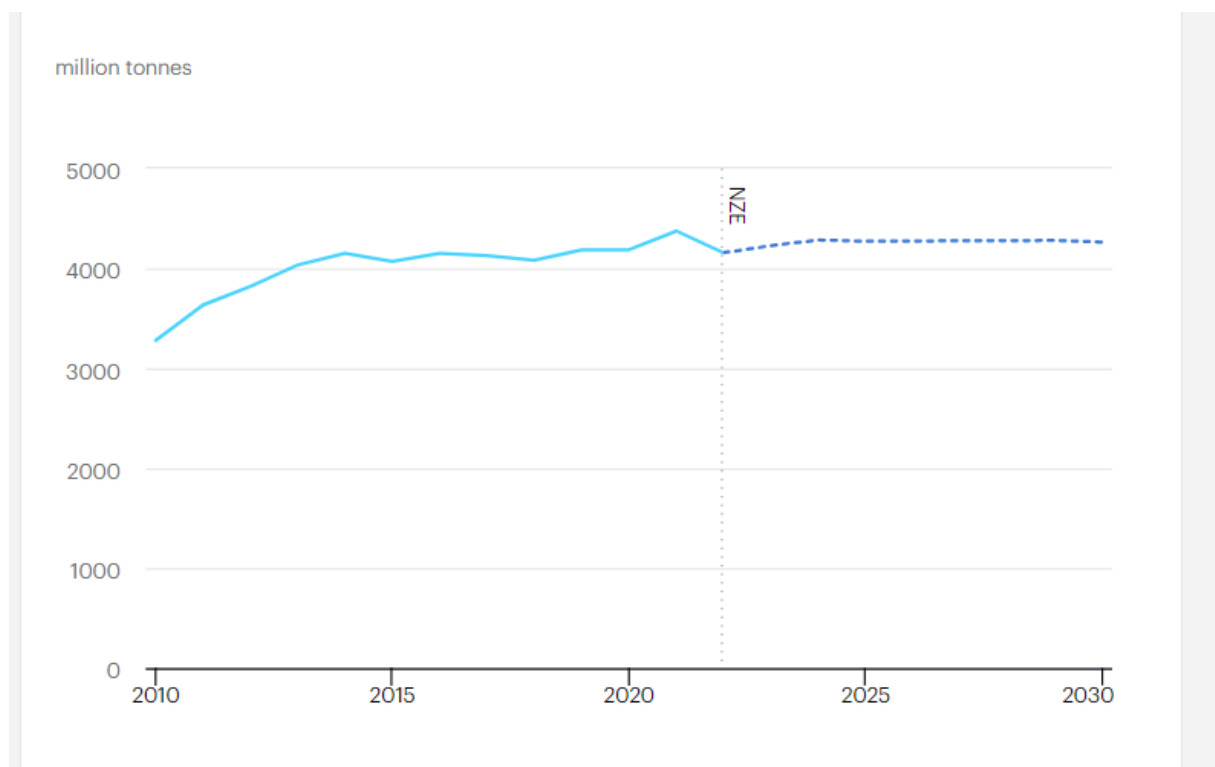
Estimated consumption of common materials 2002–2005



Construção sustentável

Global cement production in the Net Zero Scenario, 2010-2030

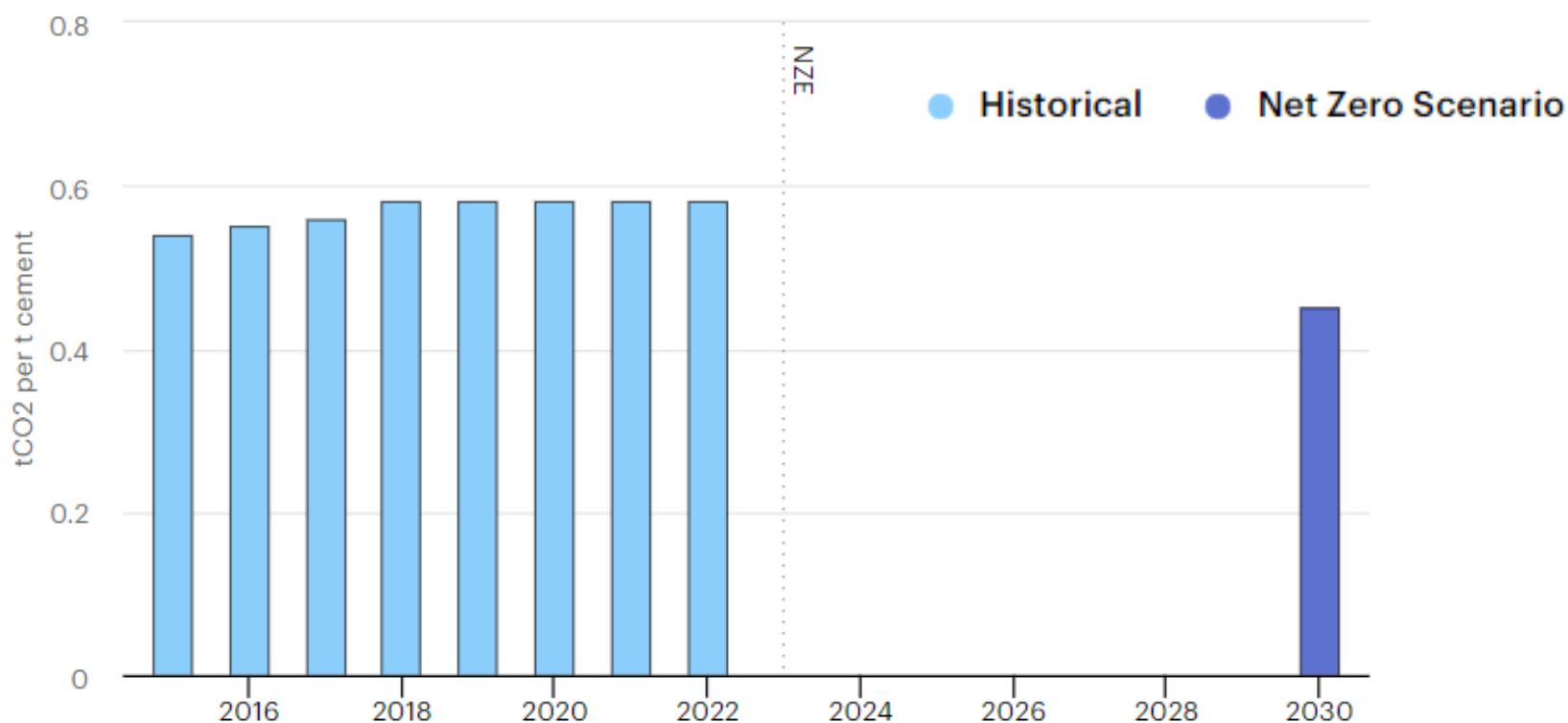
Cement production levels have stabilized in line with the NZE Scenario. Global cement production must stay relatively flat through to 2030 to align with the NZE Scenario. Material efficiency strategies, such as resource-efficient manufacturing, promoting material efficiency in construction by avoiding overdesign and maximising the lifetimes of buildings and infrastructure, are critical to reducing cement demand.



Construção sustentável

Direct CO₂ emissions intensity of cement production

The direct CO₂ emissions intensity of cement production has been broadly flat over the last five years, and is estimated to have increased slightly (by 1%) in 2022. In contrast, annual CO₂ intensity declines of 4% through to 2030 are required for the sector to get on track with the Net Zero Emissions by 2050 (NZE) Scenario.



Construção sustentável

Produção de argamassas e betão

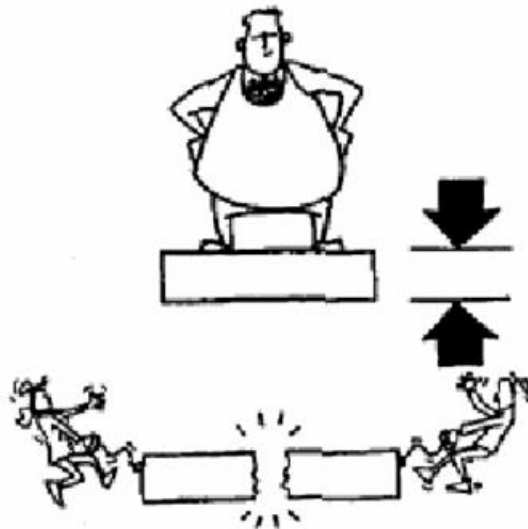
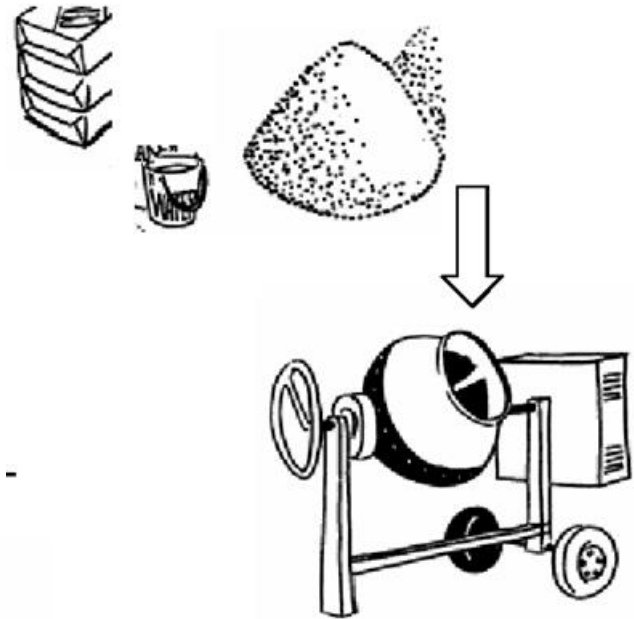
➤ Constituents

- Cement/Binder
 - + Aggregates (fine and coarse)
 - + Water
 - (+ Additives)

- Typical ratios:

$$c/a = 1:3$$

$$w/c = 0,4$$



Construção sustentável

Agregados

- The aggregates are the minerals most consumed on Earth:
 - A flat consumes about 150 tons of aggregates, 1 km road about 10,000 tons and 1 km of highway about 30,000 tons.
 - Globally the total consumption is approximately 20 Gt/year
 - The expected demand for this resource will grow at an annual rate of 4.7%.

In Portugal the consumption of aggregates is around 80 million tons/year, however, given the incidence of transport costs in the overall cost of these materials (implying that for each ton the value doubles for each 50 km transportation), meaning that quarries tend to be distributed "almost like mushrooms" throughout the country. The first impact is the biodiversity change/destruction !

Construção sustentável

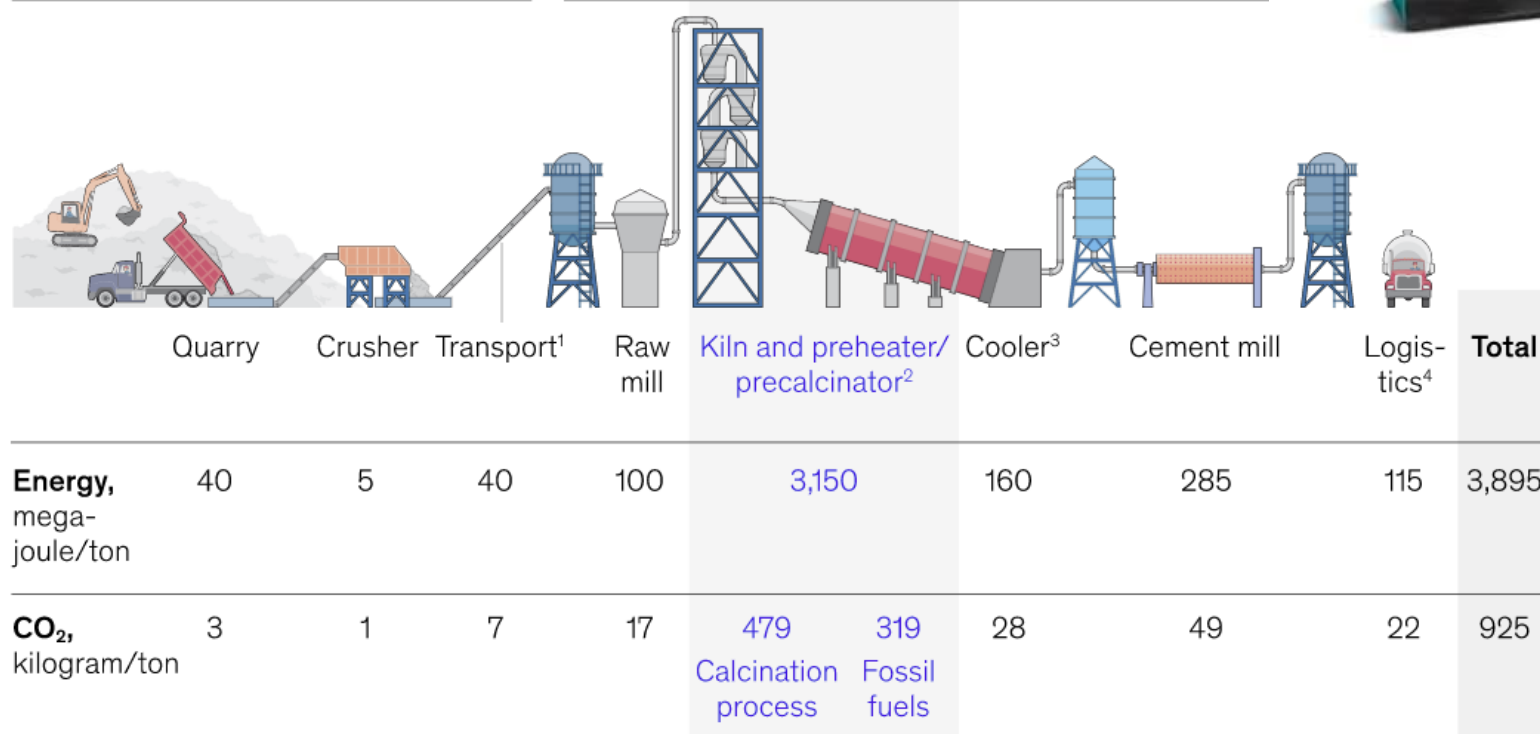
Fabricação de cimento Portland



Cement manufacturing is a highly complex process.

Raw materials, energy,
and resources

Clinker and cement manufacturing



¹ Assumed with 1kWh/t/100m.

² Assumed global average, data from the Global Cement and Concrete Association, Getting the Numbers Right 2017.

³ Assumed reciprocating grate cooler with 5kWh/t clinker.

⁴ Assumed lorry transportation for average 200km.

Construção sustentável

Desafios na fabricação de cimento Portland

Estima-se que a produção de uma tonelada de cimento Portland comum (OPC) gera aproximadamente 800 Kg de CO₂. Para além da componente associada à queima de combustível (frequentemente carvão ou coque de petróleo), há que juntar a decomposição da calcite (que gera 0,54 ton de CO₂/ton. de cimento).

Por isso, a indústria responde por cerca de 7% do total de CO₂ antropogénico libertado globalmente e estima-se ser responsável em 4% do aquecimento global verificado.

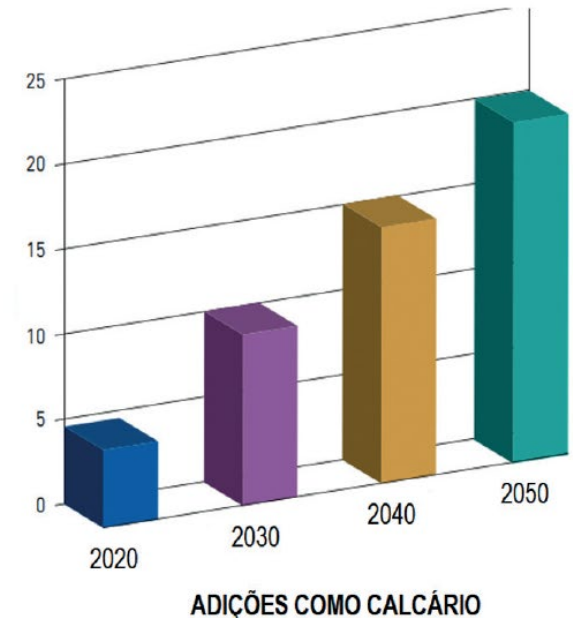
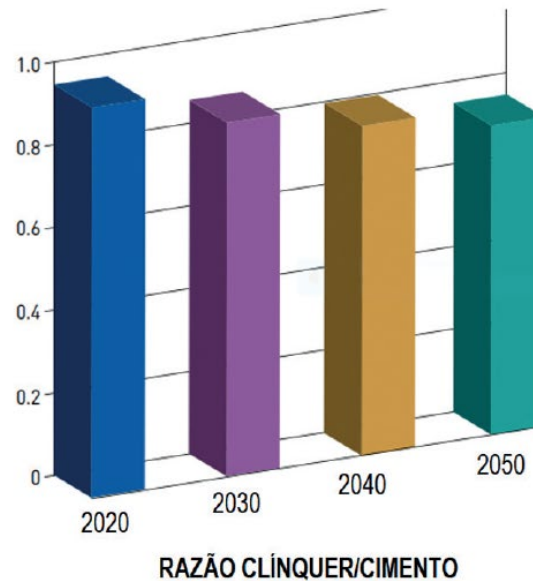
Reduções nas emissões podem ser conseguidas através de:

- (i) *minimização do teor de clínquer no cimento e uso de materiais suplementares (resíduos?);*
- (ii) *Uso de combustíveis derivados de resíduos – taxa de substituição térmica*
- (iii) **Desenvolvimento de cimentos não calcários (ex. geopolímeros)**

Construção sustentável

(i) minimização do teor de clínquer no cimento e uso de materiais suplementares (resíduos?);

- Escórias de alto forno
- Cinzas (centrais termoelétricas a carvão e de biomassa)
- Materiais vulcânicos
- Lama vermelha
- Resíduos de mineração
- etc ...

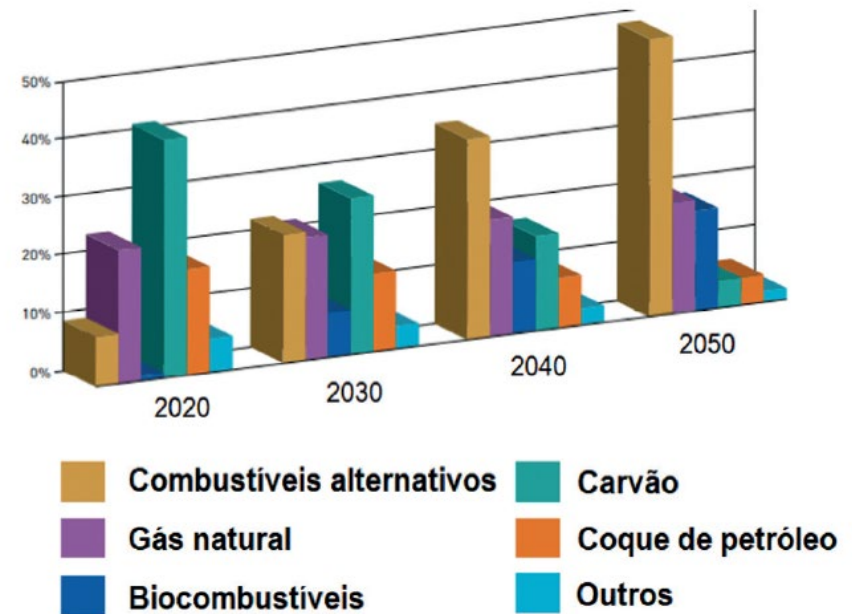


Construção sustentável

(ii) Uso de combustíveis derivados de resíduos – taxa de substituição térmica

O clínquer comum (Portland) é obtido a cerca de 1450 °C. A substituição dos combustíveis fósseis não renováveis por combustíveis alternativos permite reduzir os custos com combustíveis, as emissões de CO₂, e, simultaneamente, prestar à sociedade um serviço seguro para que esta se desfaça dos resíduos que gera valorizando-os energeticamente.

- Os materiais usados são:
 - Resíduos pré-tratados industriais e municipais
 - Pneus
 - Resíduos oleosos e solventes
 - Plásticos, têxteis e resíduos de papel
 - Biomassa
 - Farinhas de origem animal
 - Lodos de esgoto



Construção sustentável

(iii) desenvolvimento de cimentos não calcários (ex. geopolímeros)

- Os geopolímeros são polímeros inorgânicos formados pela reação entre uma solução alcalina e uma fonte de aluminossilicatos;
- O material endurecido apresenta uma estrutura 3D, com meso e microporos, semelhante aos zeólitos;
- Usa-se como cimento ou em aplicações especiais (adsorvente, retentor de metais – remediação ambiental).



Ligante

- ✗ Metacaulino
- ✗ Cinzas volantes
- ✗ Escórias de alto forno

Ativadores alcalinos

